INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Factores encontrados en el uso de elementos de protección respiratoria (EPPr) en soldadores de una microempresa metalmecánica en la ciudad de Bogotá en 2023

Nevardo Emir Bejarano Ochoa · Hernán Antonio Valderrama Sánchez

Ing. Esp. Nevardo Emir Bejarano Ochoa — ORCID 0000-0002-0123-869X
Ing. Esp., MPPRL, COH. Hernán Antonio Valderrama Sánchez — ORCID 0000-0002-1969-0916

RESUMEN

Aunque los Elementos de Protección Personal (EPP) tradicionalmente constituyen el último nivel en la jerarquía de controles, su utilidad se ve limitada frente a diversos factores, dentro de los cuales se debe tener presente el comportamiento del trabajador en el uso de los mismos.

En este trabajo se busca identificar los factores que determinan el uso de Elementos de Protección Personal respiratorios (EPPr) por los soldadores en una microempresa del sector metalmecánico en la ciudad de Bogotá. Para lograrlo, se realiza un estudio con enfoque etnográfico como metodología cualitativa, realizando un muestreo no probabilístico por criterio, observaciones y entrevistas a los trabajadores, y analizando los datos obtenidos por medio de la metodología de ordenación conceptual, con categorías previstas y emergentes obtenidas desde las entrevistas y el diario de campo.

Los resultados obtenidos muestran cinco factores frente al uso de EPPr: incomodidad, falta de motivación, desconocimiento, desconfianza en el dispositivo y gestión inapropiada de EPPr, destacándose en ellos la desconfianza que los trabajadores tienen en la protección que el EPPr les pueda brindar.

Los resultados han sido comparados con otros estudios a nivel mundial frente al uso de protectores respiratorios en diversas actividades, incluyendo labores de soldadura y fundición de metales.

PALABRAS CLAVE: elementos de protección personal; desconfianza; desconocimiento; incomodidad; humos de soldadura; microempresa.

ABSTRACT

Although Personal Protection Elements (PPE) traditionally constitute the last level in the hierarchy of controls, their usefulness is limited in the face of various factors, among which the worker's behavior in their use must be taken into account.

This work seeks to identify the factors that determine the use of respiratory Personal Protective Equipment (PPE) by welders in a micro-enterprise in the metalworking sector in the city of Bogotá. To achieve this, a study is carried out with an ethnographic approach as a qualitative methodology, carrying out non-probabilistic sampling by criterion, carrying out observations, interviews with workers and analyzing the data obtained through the conceptual organization methodology, obtaining anticipated and emerging categories from the interviews and field diary.

The results obtained show five factors regarding the use of PPE: discomfort, lack of motivation, lack of knowledge, distrust in the device and inappropriate management of PPE, highlighting the distrust that workers have in the protection that PPE can provide them.

The results have been compared with other studies worldwide regarding the use of respiratory protectors in various activities including welding and metal smelting.

KEYWORDS: *personal protection elements; distrust; ignorance; discomfort; welding fumes; microenterprise.*

DECLARACIÓN DE REFLEXIVIDAD

Cada uno de los autores cuenta con cerca de 20 años de experiencia en trabajo de campo en SST, en empresas de diferentes sectores económicos. Como investigadores cualitativos, reconocemos que nuestras experiencias y creencias influyen en la investigación. Para mitigar esto, hemos usado estrategias como la triangulación de datos y el análisis colaborativo, asegurando que las conclusiones reflejen las experiencias de los participantes (45).

INTRODUCCIÓN

Durante las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que han realizado los autores en diferentes empresas, se ha encontrado que los trabajadores de las microempresas en su gran mayoría no utilizan, o utilizan de forma inadecuada, los elementos de protección personal respiratoria (EPPr).

Una microempresa en Colombia se define por el sector económico al que pertenece (manufacturero, servicios o comercio) y los ingresos brutos anuales medidos en Unidades de Valor Tributario (UVT) (1).

La OIT encontró en el año 2022 que las muertes laborales son aproximadamente 3 millones al año y las incapacidades médicas suman alrededor de 90 millones de años de vida, por razones atribuibles a por lo menos 19 factores de riesgo laboral (2, 3). Adicionalmente, los costos derivados de enfermedades laborales, la afectación en la productividad y el reemplazo de trabajadores pueden ser muy altos (4).

Así mismo, se ha determinado que en todos los sectores en Colombia en el año 2022 la tasa de enfermedad laboral correspondió a 2.235 enfermedades calificadas por cada 100 000 trabajadores expuestos, y para el sector manufacturero fue de 199,6 enfermedades por cada 100 000 trabajadores expuestos. Las estadísticas de enfermedad laboral del año 2016 muestran una incidencia de enfermedades respiratorias del 2 % de los trabajadores afiliados al Sistema de Seguridad Social en Colombia (5).

En el ámbito laboral, la protección de los trabajadores frente a los agentes que pueden afectar su salud es una responsabilidad primordial de las empresas. Para lograr este objetivo, se hace imprescindible implementar mecanismos efectivos que mitiguen o eliminen estos factores perjudiciales. En este sentido, la normatividad colombiana establece la jerarquía de controles (6, 7) como el mecanismo utilizado para mitigar los riesgos (8, 9, 10). La OIT, en el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, obliga a los empleadores a implementar EPPr cuando las circunstancias no permitan controles en la fuente y el medio (11).

La jerarquía de controles dirige su actuación en primer lugar al control en la fuente (selección del proceso de soldadura: soldadura con electrodo y gas inerte –MIG– o soldadura con gas inerte y tungsteno –TIG–; control de la forma de onda, *waveform control*) (12, 13), luego en el medio (limitar el tiempo de exposición; extracción localizada; soldadura en cabina de extracción controlada) (13) y, como último recurso, en el individuo mediante la implementación de Elementos de Protección Personal (EPP). Esto se debe a problemas asociados con la comodidad, el ajuste, la aceptabilidad, la confiabilidad y la eficacia (14) de unos dispositivos cuyo desarrollo técnico se ha ido incrementando y mejorando con el surgimiento de nuevas tecnologías y materiales, así como con las necesidades cambiantes de las empresas a nivel mundial.

Sin embargo, aunque las empresas hacen esfuerzos por la implementación de los EPPr para el control de peligros, se ha encontrado una resistencia al uso de dichos dispositivos por parte de los trabajadores en sus lugares de trabajo, sobre todo por la incomodidad (15, 16, 17); además, durante la pandemia corrió el rumor de que el uso de EPPr disminuía los niveles de oxígeno en sangre y aumentaba el ritmo cardíaco, rumores que luego fueron desestimados (18).

Si bien es cierto que, a nivel mundial, la jerarquía de controles debe establecerse como un parámetro para impactar lo menos posible al trabajador, y que esto incluya utilizar pocos o ningún EPPr, en la mayoría de las empresas el primer control a realizar es la implementación de EPPr cuando la exposición a peligros no puede ser controlada en la fuente o en el medio (19).

Sin los EPPr apropiados, los trabajadores se encuentran expuestos a riesgos significativos de daño o lesión (20), ya que la implementación de controles en la fuente y el medio en la mayoría de los casos requiere inversión económica y aplicación de gestión del cambio organizacional. De ahí la importancia de que las compañías implementen programas de gestión de elementos de protección personal.

Hasta ahora, los estudios que se han realizado en Colombia con respecto al uso de EPPr no han contemplado las labores de metalmecánica, a pesar de ser una industria bastante frecuente en el país. La referencia más cercana respecto al tema se encuentra en un estudio cuantitativo realizado en Uganda entre soldadores de pequeñas metalmecánicas, donde se concluye que, aunque la mayoría de los soldadores entrevistados tienen un alto nivel de conocimiento (61,4 %), tienen una actitud negativa frente al uso de EPP (68,7 %), ya que no están sensibilizados frente al riesgo a la salud que puede incrementarse por el no uso de EPPr (21).

La investigación tuvo como objetivo identificar los factores que determinan el uso de EPPr por los soldadores en una microempresa del sector metalmecánico ubicada en el barrio Ricaurte de la ciudad de Bogotá, escogida por conveniencia de los autores debido a la cercanía laboral en la ciudad, al relacionamiento que se tiene con los dueños de la empresa y al fácil acceso para la observación del trabajo que realizan los soldadores, tanto en la microempresa como en una empresa cliente que asesora uno de los autores.

La microempresa, situada en el corazón de la ciudad, alberga a un grupo selecto de trabajadores especializados en el sector de interés para la investigación. El personal seleccionado posee una amplia gama de habilidades y experiencia relevante, lo que permite ofrecer una perspectiva holística sobre los temas que se buscaban explorar.

La microempresa metalmecánica funciona en una bodega de aproximadamente 1200 m^2 de área, construida sobre un piso de concreto y flanqueada por paredes de ladrillo; la bodega tiene aproximadamente 50 años de construcción. Posee una cubierta a dos aguas conformada por tejas de fibrocemento en canaletas, con algunas tejas en PVC para permitir la entrada de luz natural; dicha cubierta tiene unos 6 metros de altura y una ventilación facilitada por un par de extractores eólicos. La entrada de la bodega es el portón, que constituye la única vía de acceso para el personal y los materiales, y es así mismo fuente de ingreso de aire y vía de evacuación para el personal en caso de emergencia.

Al interior y junto a la entrada se encuentra una oficina de control de entrada de materiales y salida de producto (fabricada en paredes de drywall y vidrio); en el otro lado, en estructura de ladrillo, se encuentra una cocina para preparación de bebidas; hacia el interior, junto a la cocina, se encuentran un vestier y un baño; en la parte superior, un mezanine también construido en ladrillo con ventanas que dan hacia el interior de la zona productiva, con basculantes horizontales que por lo general permanecen cerrados para evitar que la contaminación entre a la oficina.

La zona operativa del primer piso está constituida por 5 estaciones de trabajo sin separaciones físicas, donde se encuentran dos bancos de trabajo multipropósito (soldadura y pulido), una sierra sin fin, una máquina dobladora y una máquina de oxicorte. La zona operativa se encuentra iluminada no solo por la luz natural que entra a través de las tejas translúcidas, sino también por una combinación de lámparas fluorescentes y LED. El limitado espacio de la empresa se reserva para el tránsito de personas, el movimiento de materiales y el almacenamiento de materias primas, equipos de soldadura, producto en proceso y producto terminado.

La microempresa objeto de estudio realiza su actividad económica no solamente en este local del barrio Ricaurte, sino que también realiza montajes en empresas clientes. Es así como en el entorno laboral de una de estas empresas contratantes se llevaron a cabo algunas entrevistas para la presente investigación.

En esta empresa cliente se evidencian las exigencias en temas de seguridad y salud en el trabajo, ya que cada empleado que se observa está equipado con elementos de protección personal, que van desde cascos y gafas hasta protección auditiva, respiradores y guantes, utilizados en todo momento en las áreas de producción; incluso se observa a los trabajadores listos con todos sus elementos de protección colocados antes de entrar a las zonas productivas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realiza un estudio con enfoque etnográfico como metodología cualitativa, que cumple con los lineamientos éticos del Código de Ética de la Comisión Internacional de Salud en el Trabajo (ICOH) y la Declaración de Helsinki, y que utiliza como técnicas de obtención de la información la observación participante y la entrevista a profundidad. El análisis de los datos obtenidos se realiza con base en la teoría fundamentada. La investigación se llevó a cabo entre el 6 y el 23 de marzo de 2023.

Los investigadores seleccionaron la muestra de trabajadores de la empresa de metalmecánica considerada el caso de estudio utilizando un muestreo no probabilístico por criterio, definido como aquel en donde los casos se seleccionan por la conveniente accesibilidad y proximidad con el investigador (22). Los trabajadores cumplieron con los criterios de ser hombres mayores de 18 años, con experiencia mayor a 5 años en trabajos de metalmecánica y contratados a tiempo completo.

El estudio tiene un enfoque etnográfico, ya que la información se obtuvo en el trabajo de campo, investigando lo que la gente hace (prácticas), lo que la gente dice que hace (representación ante los

investigadores) y lo que la gente piensa que debería hacer (normativas, significados) (23, 24). Con esta información se construyó el diario de campo.

La microempresa considerada el caso de estudio cuenta con una mano de obra de 14 personas de fuerza operativa, discriminadas así: 5 soldadores que se encuentran en las instalaciones de la pequeña empresa y 9 soldadores que realizan labores en la empresa cliente. Las entrevistas fueron aplicadas a estos 14 soldadores por los investigadores de manera presencial, con una duración de 15 minutos aproximadamente; fueron grabadas a través de celular, almacenadas en formato mp4 y transcritas a mano, ya que los programas de transcripción no se adaptaban bien a las condiciones de ruido de fondo de los lugares de trabajo. A esta información solo tuvieron acceso los investigadores.

La observación realizada fue de tipo participante porque, aunque los autores no participaron en el sentido de integrarse a una o varias actividades o en otras formas de involucramiento, estuvieron presentes en los lugares de trabajo en la empresa y en las instalaciones de un cliente contratante de la empresa durante parte de la jornada laboral de los días de esta actividad. El hecho de estar los autores presentes como testigos mudos de los hechos da a la observación una proximidad y cercanía que se considera como observación participante (25).

Las entrevistas a profundidad fueron parte del desarrollo del trabajo de campo y estuvieron subordinadas a la observación participante, adquiriendo sentido dentro de un contexto en función del lugar y momento de la entrevista, sin tener como propósito la "representatividad" de los datos (26).

Para realizar el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se utiliza el método de ordenación conceptual a partir de categorías previstas y emergentes, en donde se busca, por medio de la información obtenida en campo, la saturación de la información. Para lograr la codificación de las categorías, se utiliza la codificación abierta, axial y selectiva.

La codificación utilizada fue abierta desde los datos crudos (entrevistas y diario de campo), axial en búsqueda de nuevas relaciones y conexiones entre categorías y subcategorías, y selectiva integrando y refinando las categorías, cegada entre los investigadores (27, 28). De la ordenación de todos estos datos se obtiene la categorización de resultados.

RESULTADOS

Como resultados de la observación participativa, los investigadores pudieron evidenciar que, aunque las directivas de la microempresa tienen una idea de control del riesgo de exposición a humos de soldadura —por la adaptación de extractores eléctricos en la boca de los extractores eólicos ubicados en la cubierta y por la adquisición de protectores respiratorios para el personal—, estas actividades no se encuentran enmarcadas dentro de un programa de control de riesgos bajo el criterio de la jerarquía de controles.

En las instalaciones de la microempresa, y en la labor de los soldadores en la empresa cliente, no se utilizan sistemas de control en la fuente, como es el uso de soldaduras de electrodo con gas inerte (MIG o TIG). Con respecto a la empresa cliente, en los frentes de trabajo de los soldadores no se utilizan controles en la fuente y el medio, debido a que la mayoría de trabajos se realizan abiertos al medio ambiente.

En cuanto a la fisiología particular de cada uno de los trabajadores entrevistados, no presentaban ningún tipo de alteración osteomuscular en sus cabezas o rostros, por lo que el EPPr podía ajustar perfectamente, tanto en máscaras como en arneses de sujeción. Ninguno de los participantes comentó tener algún tipo de calificación de enfermedad laboral respiratoria o encontrarse en algún proceso de calificación de enfermedad laboral.

Una de las primeras situaciones observadas fue que los trabajadores que se encontraban realizando trabajos en la empresa contratante utilizaban EPPr certificados para soldadura (29), mientras que, en las instalaciones de la microempresa, no se utilizaba el EPPr adecuado para la labor (EPPr no certificados). Así mismo, se evidenció que la microempresa suministra el EPPr que los trabajadores soliciten, lo que evidencia la ausencia de un programa de elementos de protección personal.

Otras de las situaciones observadas fueron las relacionadas con el uso inadecuado de los EPPr: algunos soldadores se encontraban barbados, lo que impide el adecuado sello de la máscara con el rostro; otros utilizaban debajo del EPPr tapabocas quirúrgico o balaclava; en otra situación, durante el desarrollo de las labores que generan contaminantes, no utilizaban ningún EPPr. Esta situación se observó especialmente en las instalaciones de la microempresa. Adicionalmente, el EPPr que

suministra el empleador en las instalaciones de la microempresa no cuenta con ningún tipo de certificación para su uso.

Con base en las respuestas de las entrevistas realizadas a los trabajadores, y de acuerdo con el análisis de la codificación selectiva, se generaron cinco categorías: dos previstas, incomodidad por el uso y motivación insuficiente; y tres emergentes: desconocimiento, desconfianza en la protección que brinda el EPPr y gestión inapropiada de EPPr.

CINCO FACTORES QUE DETERMINAN EL USO DEL EPPR

PREVISTA	PREVISTA	EMERGENTE	EMERGENTE · DESTACADA	EMERGENTE
Incomodidad	**Motivación insuficiente**	**Desconocimiento**	**Desconfianza**	**Gestión inapropiada**
Molestias físicas y sensación de ahogo; el efecto inmediato prima sobre el de largo plazo.	Uso por obligación contractual, no por cuidado de la salud.	De los efectos de los humos de soldadura y del funcionamiento del EPPr.	En la protección que el dispositivo puede brindar.	Sin programa de EPP: selección, entrenamiento, limpieza y almacenamiento.

Incomodidad

Los trabajadores se ven directamente afectados: son las personas que sienten la incomodidad al usar los EPPr durante la jornada, lo que hace que no los usen o que usen otros EPPr más cómodos, aunque no sirvan para el tipo de riesgos al cual se exponen. De los entrevistados, ocho utilizan el EPPr por requerimiento, dos lo utilizan de forma incorrecta buscando la comodidad y cuatro no lo utilizan porque es incómodo. En las entrevistas, cuando se pregunta por qué se utiliza el respirador de una forma inadecuada, se destacan frases como:

> *«… o la uso así nomás para que, digamos, para que no se me empañen tanto las gafas».*

> *«Para mí en lo personal no me gusta la protección respiratoria porque el tapabocas acumula más mugre; ese es el que tengo yo, digamos, el que… o sea, para mí es una ignorancia, para mí en lo personal; no, cada quien es independiente de hacer, pero para mí una ignorancia».*

> *«Pues porque a veces uno… ¡ah! No, ahora me lo pongo; bueno, a veces yo lo cargo, porque siempre lo exigen acá y todo, ¡pero ah! Como que le fastidia, como que le molesta».*

Estas frases demuestran que hace falta dar a conocer el riesgo en todos los niveles y en un lenguaje que las personas puedan entender, ya que, si se conocen los efectos de la exposición a los riesgos, la incomodidad pasa a un segundo plano. Adicionalmente, el no uso del EPPr es más gratificante debido a que se obtiene comodidad; es decir, el efecto inmediato prima sobre el efecto a largo plazo.

Motivación insuficiente

Los trabajadores buscan maneras de no utilizar el EPPr cuando no se sienten motivados para hacerlo. De los 14 trabajadores entrevistados, 8 buscan maneras propias para sentirse más cómodos (uso de balaclavas, uso de barba, sujeción incorrecta).

El personal de SST, tanto de la pequeña empresa como de las empresas cliente, está pendiente de la obligación del uso de EPPr en los lugares de trabajo por obligación contractual, pero no por el cuidado de la salud de los trabajadores (opinión de los autores a partir de charlas informales con personal de SST).

Dentro de la motivación insuficiente, se destacan frases de los trabajadores cuando se les pregunta por qué no utilizan el EPPr, como:

> *«Pues porque a veces uno… ¡ah! No, ahora me lo pongo; bueno, a veces yo lo cargo, porque siempre lo exigen acá y todo, pero ¡ah! Como que le fastidia, como que le molesta, entonces…».*

> *«Para mí en lo personal no me gusta la protección respiratoria porque se le acumula más el mugre a uno, porque no tiene por dónde salir».*

Al cuestionamiento sobre el uso de la barba y su impedimento para generar sello entre la cara y el respirador, se obtienen las siguientes expresiones:

> *«No me han dicho nada sobre el uso de la barba, pero yo siempre trato de mantenerla cortica».*

> *«No, en realidad la barba así siempre anda conmigo, sí».*

La motivación de los trabajadores por el uso de respiradores en sus sitios de trabajo es insuficiente debido a factores que los hacen adoptar ciertas

actitudes, como el uso de la barba u otros elementos que disminuyen o anulan la capacidad de filtrado del dispositivo. Dicha motivación se ve disminuida sobre todo por la siguiente categoría: el desconocimiento.

Desconocimiento del riesgo

La falta de conocimiento (30) frente al efecto real de los humos de soldadura hace que los trabajadores construyan sus propias creencias sobre las consecuencias de los riesgos a los cuales se exponen, como se encontró en las respuestas de las entrevistas.

El desconocimiento de los riesgos hace pensar a los trabajadores que no se genera un daño a la salud, o que este daño puede ser transitorio y pasar con el tiempo. Este desconocimiento también los lleva a usar cualquier tipo de respirador.

El desconocimiento del EPPr los lleva a realizar prácticas de mantenimiento inadecuadas, como la limpieza del dispositivo con alcohol o el almacenamiento inadecuado. El desconocimiento del funcionamiento del EPPr les hace pensar que el uso de elementos diferentes al respirador, como balaclavas o tapabocas desechables, aumenta la capacidad de purificación del aire filtrado por el respirador. Este desconocimiento también lleva a los trabajadores a generar criterios propios o infundados que resultan en el no uso del respirador.

De este desconocimiento en general del riesgo y del EPPr se encuentran frases como:

> *«Para mí en lo personal no me gusta la protección respiratoria, porque acumula más mugre, porque no tiene por dónde salir…».*

> *«Digamos que yo, todos los días, con un pañuelito de los que están allí lo unto de alcohol, lo limpio por los lados, por dentro, y lo almaceno en una… una coca que nos dio la empresa, donde metemos lo que es filtros, y más que todo para guardar la careta, para no dejarla colgada en los… en los equipos».*

> *«O sea, yo con la careta, para mí en lo personal no, porque es que el humo se le acumula a uno, ¿sí me entiende? O sea, es como si el humo entra, no tiene por dónde salir, y con la careta puesta es peor».*

> *«Eh, normalmente no es como muy contaminante, porque la careta desvía todo, sí; solo tenemos como el olor que deja. Nosotros no estamos absorbiendo el vapor total, ¿no? Porque la careta dispersa todo, pero el olor que bota el oxígeno sí nosotros lo… lo absorbemos como tal, porque pues es lo que más consumimos; es lo que más nos pasa a nosotros los soldadores, así tengamos tapabocas o no».*

Por saturación de la información se encuentra que el desconocimiento de los riesgos por exposición a humos de soldadura, así como el desconocimiento de los diferentes EPP en general, lleva a que la protección personal no sea efectiva, ya sea porque se utiliza sin los protocolos que se deben surtir, por la forma como se mantienen o por creencias propias.

La exigencia del uso de los EPP y el seguimiento por parte de la pequeña empresa, así como el seguimiento del cumplimiento de normas de uso de los dispositivos en empresas cliente, crean una costumbre de no uso de los EPP en general.

El uso del respirador es directamente proporcional a las capacitaciones, a los procesos de formación en riesgos de la labor de soldadura (44) y a las exigencias que se realizan en la empresa cliente.

Desconfianza en el EPP

Se desconfía del EPPr, por lo que se usan otros dispositivos debajo del respirador, e incluso hay algunos trabajadores que creen que la contaminación se va a acumular en los pulmones por el uso del respirador. Es sorprendente encontrar trabajadores que piensan que el EPPr genera “confinamiento” de la “contaminación” en los pulmones.

Algunos trabajadores expresaron que usan el protector respiratorio porque se los exigen y no por un convencimiento de protección:

> *«¡Ah! Ahora me lo pongo; bueno, a veces yo lo cargo, porque siempre lo exigen acá y todo, pero…».*

> *«Pues lo hago más que todo por el cómo, por cómo me siento cómodo en el trabajo, sí; como tengo tantas cosas, peto, careta, guantes, entonces me siento hostigado como tal, y pues dando candela con un tapabocas lo que me va a pasar es que voy a sudar más, voy a estresarme más, y a la final termino botándolo».*

En estos comentarios se evidencia la poca importancia que se le da a los EPPr, de manera que se plantean argumentos para no utilizarlos, o simplemente a los trabajadores no les parece que exista un verdadero riesgo a la salud derivado de la exposición a humos de soldadura.

En este aspecto surge una inquietud que radica en preguntarse: ¿cómo se puede construir la confianza en el trabajador para que utilice el EPPr, con la seguridad de que estará protegido por el dispositivo si lo utiliza adecuadamente?

Gestión inapropiada del EPP

Esta gestión inapropiada o ausente se ve reflejada en la actitud de los trabajadores frente al riesgo de exposición a humos de soldadura y frente al uso, manipulación, limpieza y almacenamiento del EPPr. En este sentido, la gestión de los EPPr, que consiste en el uso, limpieza y almacenamiento de los dispositivos, es una responsabilidad del empleador, que a través de su personal de SST y de medicina del trabajo debe realizar actividades como la valoración de la aptitud fisiológica del trabajador para utilizar EPPr; la capacitación sobre los efectos de la exposición a humos de soldadura; la capacitación sobre los EPPr y su capacidad de protección; el mantenimiento de los EPPr y su forma de limpieza; y el almacenamiento del dispositivo, el cambio de elementos y su reposición.

El comportamiento del personal de SST frente a los EPP, y la gestión que debe realizar, radica en verificar el cumplimiento de los requisitos de uso de los elementos de protección, pero en general no tiene una motivación para inducir a los trabajadores a que cuiden su salud. Lo que se evidencia de primera mano en cuanto a que el personal de SST no tenga una motivación para inducir en los trabajadores el uso del EPPr es el desconocimiento detallado de los efectos crónicos de la exposición a humos de soldadura. Esta laxitud frente al uso de los EPP en el sitio de trabajo deteriora la cultura del autocuidado (31).

¿Cómo se puede construir una confianza en el uso de EPPr entre los soldadores?

DISCUSIÓN

Sobre los resultados obtenidos en las entrevistas y en las observaciones en campo, se encuentra que el comportamiento de los trabajadores frente al uso de EPPr en labores de metalmecánica, específicamente en labores de soldadura, se debe al desconocimiento en profundidad de los efectos de la exposición a humos metálicos sobre la salud humana y de la función de protección de los EPPr. Dicha protección depende fundamentalmente del modo de uso del respirador, lo que influye directamente en su ajuste contra la cara (32).

Investigaciones previas han abordado el tema del uso de EPP centrándose en la incomodidad que estos dispositivos pueden ocasionar a los trabajadores. Por ejemplo, Ortiz Zubieta y colaboradores (33) señalaron que, aunque la mayoría de los trabajadores reconocen la importancia de los EPP para su seguridad, muchos no los utilizan correctamente debido a las características de estos dispositivos. En otros estudios, Kearney y colaboradores (34), Hall y colaboradores (35), así como Leung y colaboradores (36), destacan que la incomodidad, la dificultad para la comunicación y el estrés que puede generar el uso de respiradores pueden ser razones comunes para no utilizarlos o limitar su uso.

Un estudio realizado por Stefaniak y colaboradores encontró que la impresión de elementos tridimensionales realizada por máquinas de fabricación con filamento fundido (FFF, diferentes a las impresoras 3D) genera partículas ultrafinas que contienen partículas metálicas como cromo, molibdeno, manganeso y níquel (< 100 µm), en concentraciones en aire que superan 10.000 millones de partículas por minuto, en espacios de trabajo que no están diseñados para controlar la polución del aire. La recomendación del estudio, además de aplicar la jerarquía de controles, sugiere el uso de respiradores debido a la toxicidad de las partículas y a su dispersión en el ambiente de trabajo (37).

En un estudio realizado entre trabajadores de la madera en Sokoban Wood Village, en Ghana (38), se encontró que el uso de EPPr es bajo entre los carpinteros, a pesar de que ellos son conscientes del riesgo asociado a la exposición al polvo de madera. Las principales causas que se encontraron para evitar el uso del EPPr fueron la disponibilidad de EPPr en el mercado y la incomodidad que producen al usarlos.

El desconocimiento del riesgo de exposición a humos de soldadura, así como el desconocimiento del funcionamiento y la protección que brinda el EPPr, sumado a la incomodidad, lleva a que los trabajadores se intoxiquen con los humos de soldadura. Así lo muestra un estudio sobre pruebas de ajuste de respiradores entre soldadores realizado en Japón (39), en el que el 43 % de los participantes que no tuvieron un correcto ajuste de la máscara registraron concentraciones de manganeso (Mn) en sangre asociadas con los resultados de concentración de humos de soldadura obtenidos en estudios de exposición ocupacional.

En un estudio realizado en una fábrica de bloques de carbón en la ciudad de Ahwaz, en Irán, con la finalidad de determinar el efecto de la educación en salud sobre el uso de EPPr con base en el modelo BASNEF, se encontró que la intervención educativa basada en dicho modelo aumenta el uso de los EPPr entre los trabajadores. El estudio encontró que el 84 % del grupo experimental toma como ejemplo el uso de EPPr de sus compañeros de trabajo (40).

En el contexto de la microempresa metalmecánica, los trabajadores expresaron preocupación por la incomodidad asociada con los EPPr, mencionando molestias en las orejas y el cuello. Algunos incluso optaron por complementar su protección con balaclavas y tapabocas desechables. Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar las preocupaciones de comodidad para fomentar un uso adecuado de los EPPr.

Además, investigaciones como la realizada por Akbar-Khanzadeh et al. (41) resaltan que, aunque hacer cumplir el uso de EPPr puede ser crucial en ciertos entornos laborales, la incomodidad percibida por los trabajadores a menudo obstaculiza su adopción efectiva. Esta situación se ve reflejada en la microempresa objeto de estudio, donde los trabajadores utilizan los EPP principalmente por obligación contractual, lo que puede comprometer su efectividad.

En cuanto a la capacitación y el entrenamiento, se han identificado percepciones erróneas y falta de conciencia sobre los riesgos laborales entre los trabajadores, como lo revelan los estudios de Hernández Sierra (15) y MacFarlane y colaboradores (42). Estos hallazgos indican la necesidad de programas de sensibilización y formación para promover un uso adecuado y efectivo de los EPPr.

En un estudio realizado por Abdollahzadeh y sus colegas (43) se exploraron diversas razones detrás del bajo uso de EPPr. Entre estas razones se destacan aspectos motivacionales como la incomodidad al usar los EPPr, la percepción de reducción de la capacidad física y las dificultades para trabajar con ellos en ambientes cálidos y húmedos. Además, la gestión del mantenimiento de los EPPr se consideró una tarea desagradable, y algunos trabajadores expresaron preocupación por el tiempo adicional requerido para su ajuste y alistamiento, lo que reducía el tiempo efectivo de trabajo.

La incomodidad con el uso de los EPPr también se evidenció en la microempresa objeto de estudio, donde un trabajador manifestó sentirse ahogado al usar el EPPr. Además, algunas observaciones de campo revelaron que algunos trabajadores no realizan la limpieza de los EPPr con la frecuencia adecuada. Sin embargo, a diferencia del estudio de Abdollahzadeh (43), en la empresa metalmecánica objeto de estudio se tiene fácil acceso a EPPr de alta calidad, ya que se encuentra ubicada en un sector céntrico de la ciudad de Bogotá.

Como se mencionó anteriormente, Nalugya y sus colegas (21) llevaron a cabo una investigación con soldadores en Uganda, encontrando una actitud negativa hacia el uso de EPPr a pesar de su conocimiento sobre los riesgos asociados, lo que lleva a sus autores a concluir que es necesario sensibilizar a los soldadores sobre los riesgos de exposición que pueden surgir por no utilizar EPPr.

En el contexto legal, en Colombia la Ley 9 de 1979 establece la obligación de utilizar y mantener adecuadamente los EPPr en el lugar de trabajo (9). Sin embargo, más allá de la obligación legal, es fundamental considerar la protección de la salud de los trabajadores. Los EPPr proporcionan una barrera física crucial entre los peligros laborales y el cuerpo del trabajador, lo que los convierte en herramientas efectivas para minimizar y mitigar los riesgos asociados con diversas condiciones laborales.

CONCLUSIONES

La investigación evidencia cinco factores frente al uso de EPPr: incomodidad, falta de motivación, desconocimiento, desconfianza en el dispositivo y gestión inapropiada de EPPr. Estos factores se presentan con mayor intensidad en los trabajadores de la microempresa; sin embargo, por actitudes observadas en el personal de SST de la microempresa, así como en la conversación informal con el empleador, se puede identificar también en ellos la presencia de estos factores, sobre todo el relacionado con el desconocimiento del riesgo de exposición a humos de soldadura y del EPPr.

El factor de desconocimiento del empleador se demuestra en la delegación de la gestión de EPP en personas que no tienen conocimiento apropiado del riesgo de exposición a humos de soldadura y en la laxitud en cuanto a la exigencia de su uso. El factor correspondiente a la gestión inapropiada de EPP se puede evidenciar en la falta de entrenamiento en el uso y manejo de EPPr, ya que muchos de los trabajadores no tienen claro, o no están convencidos de, la forma de limpiarlos, almacenarlos y usarlos.

El uso de aditamentos adicionales al protector respiratorio, la creencia de que el tapabocas quirúrgico es un protector respiratorio, la sensación de que la careta del soldador desvía los humos de soldadura, y las creencias y actitudes de los soldadores, como el uso de vello facial, el uso de balaclava o el no uso de EPPr durante las labores de soldadura, son argumentos que demuestran los factores de desconocimiento y gestión inapropiada de EPPr.

Cabe destacar el factor de desconfianza de los trabajadores en el uso del EPPr, lo que lleva a los autores a preguntarse: ¿cómo se puede construir una confianza en el uso de EPPr entre los soldadores?

REFERENCIAS

1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Colombia. Decreto 957 de 2019. Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se reglamenta el artículo 2.° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011. [En línea]. Consultado el 11 de abril de 2024. Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20957%20DEL%2005%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
2. OIT. Seguridad y Salud en el Trabajo. Keep it Simple 07: What does OSH mean? 2022. [En línea]. Consultado el 1 de marzo de 2024. Disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm
3. OMS/OIT. Casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el trabajo. 2021. [En línea]. Consultado el 1 de marzo de 2024. Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_819802/lang--es/index.htm
4. Ponce Bravo G. Caracterización de la enfermedad laboral. Revista Fasecolda. 2022;188:36-43. [En línea]. Consultado el 13 de agosto de 2023. Disponible en: https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/issue/view/46/fasecolda_188
5. Enfermedades respiratorias de origen laboral en Colombia. Consultado el 7 de agosto de 2023. Disponible en: https://posipedia.com.co/wp-content/uploads/2018/09/enfermedades-respiratorias-origen-laboral.pdf
6. Martínez Alvarado F. Jerarquía de controles. [En línea]. LinkedIn. 2023. Consultado el 7 de agosto de 2023. Disponible en: http://www.linkedin.com/pulse/jerarqu%C3%ADa-de-controles-riesgos-felipe-martinez-alvarado/?originalSubdomain=es
7. The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Hierarchy of Controls. 2023. [En línea]. Consultado el 26 de noviembre de 2023. Disponible en: http://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html
8. Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Ministerio del Trabajo. Colombia. 2015. [En línea]. Consultado el 7 de octubre de 2022. Disponible en: http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+1072+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Diciembre+20+de+2021.pdf
9. Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Diario Oficial. Colombia. 1979. [En línea]. Consultado el 7 de octubre de 2022. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0009_1979.html
10. Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Colombia. 1979. [En línea]. Consultado el 7 de octubre de 2022. Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%20safety%20statute.pdf
11. OIT. Equipos de protección personal. 2024. [En línea]. Consultado el 4 de abril de 2024. Disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/personal-protective-equipment/lang--es/index.htm
12. Talleres Rodríguez G. Soldadura TIG: definición, cómo funciona, cómo usarla y beneficios. [En línea]. Consultado el 12 de abril de 2024. Disponible en: http://www.trgsl.es/es/noticias/soldadura-tig-definicion-importancia-como-funciona-y-ventajas/
13. Lincoln Electric. Un enfoque de sistemas totales para controlar los humos de soldadura. [En línea]. Consultado el 12 de abril de 2024. Disponible en: http://www.lincolnelectric.com/es-MX/Welding-and-Cutting-Resource-Center/Process-and-Theory/Controlling-Welding-Fumes
14. Modern Casting Staff. Considerations for PPE in Melting & Pouring for Foundries. 1 de noviembre de 2017. Thomas S, editor. The Fourth Edition of the PPE Guide on Metalcasting Operations. AFS Safety & Health Committee; 2015. [En línea]. Consultado el 20 de abril de 2024. Disponible en: http://www.moderncasting.com/index.php/articles/2017/11/01/considerations-ppe-melting-pouring-foundries
15. Hernández Sierra J. Diseño de una herramienta que mida la resistencia al uso de elementos de protección personal (EPP) en el sector productivo de la ciudad de Montería [Trabajo de grado]. Universidad de Córdoba; 2018. Consultado el 26 de marzo de 2023. Disponible en: https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/707
16. Jaureguiberry M. Elementos de Protección Personal. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería; 2012. Consultado el 24 de febrero de 2024. Disponible en: http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/segumar/a13-3/material/Elementos%20de%20Proteccion.pdf
17. Spellman FR. Industrial Hygiene Simplified: A Guide to Anticipation, Recognition, Evaluation, and Control of Workplace Hazards. Government Institutes; 2006. eBook. Disponible en: https://hsseworld.com/wp-content/uploads/2020/07/Industrial-Hygiene-Guide.pdf
18. Hussain A, Mereesha K, Devaraj D. Journal of Dental Research & Review. Dentistry & Oral Sciences Source. 2022;9(3):224-227. Disponible en: https://doi.org/10.4103/jdrr.jdrr_98_22
19. Advanced Consulting and Training LTD. Different Types of PPE & Why They Are Important. Consultado el 7 de octubre de 2022. Disponible en: https://advancedct.com/different-types-ppe-why-important/
20. Department of Labor and Industries. Personal Protective Equipment (PPE) Guide. 2003. Consultado el 7 de octubre de 2022. Disponible en: https://lni.wa.gov/forms-publications/F417-207-000.pdf
21. Nalugya A, Kiguli J, Wafula S, Nuwematsiko R, Mugambe R, Oputan P, et al. Knowledge, attitude and practices related to the use of personal protective equipment among welders in small-scale metal workshops in Nansana Municipality, Wakiso District, Uganda. Health Psychology and Behavioral Medicine. 2022;10(1):731-747. Disponible en: https://doi.org/10.1080/21642850.2022.2106987
22. Otzen T, Manterola C. Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. Int J Morphol. 2017;35(1):227-232. [Citado 2024 feb 26]. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037
23. Restrepo E. El proceso de investigación etnográfica: consideraciones éticas. Etnografías Contemporáneas. 2016;1(1). Consultado el 20 de abril de 2024. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8103966
24. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la Investigación. 4.ª ed. McGraw Hill; 2010. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B7gC0vup46j2TUh2T2FjR1V2WVk/view?resourcekey=0-D7WWUB9D_0ffpl-FZjUqyw
25. Restrepo E. Labor etnográfica. En: Etnografía: alcances, técnicas y éticas. Universidad Nacional del Centro del Perú, Fondo y Producción Editorial e Impresión UNCP; 2016: 15-34. Disponible en: https://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/etnografia-3.pdf
26. Beaud S. L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l'entretien ethnographique. Politix. 1996;9(35):226-257. Disponible en: https://doi.org/10.3406/polix.1996.1966
27. Charmaz K. Grounded Theory: objectivist and constructivist methods. En: Denzin NK, Lincoln YS, editores. Handbook of qualitative research. 2.ª ed. Thousand Oaks: Sage Publications; 2000: 509-536. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/272787056_Grounded_Theory_Objectivist_and_Constructivist_Methods

28. De la Garza E. Grounded Theory. Cantidad, calidad y comprensión de los significados. En: de la Garza E, Leyva G, editores. Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales. 1.ª ed. FCE; 2012: 397-419.
29. Liverman C, Cohen H. Certifying Personal Protective Technologies: Improving Worker Safety. Institute of Medicine; Board on Health Sciences Policy; Committee on the Certification of Personal Protective Technologies. Washington, D.C.: National Academies Press; 2011. DOI: 10.17226/12962
30. Pereira Rocha L, Cezar-Vaz M, Capa Verde de Almeida M, Alves Bonow C, Santos da Silva M, Zavarese da Costa V. Use of personal protective equipment by gas stations workers: a nursing contribution. Texto & Contexto - Enfermagem. 2014;23(1). DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-07072014000100023
31. Ebekozien A. Construction companies' compliance to personal protective equipment on junior staff in Nigeria: issues and solutions. International Journal of Building Pathology and Adaptation. 2021;40(4):481-498. Disponible en: https://www.emerald.com/insight/2398-4708.htm
32. Wang AB, Zhang X, Gao LJ, Zhang T, Xu HJ, Bi YJ. A Review of Filtration Performance of Protective Masks. Int J Environ Res Public Health. 2023;20:2346. DOI: 10.3390/ijerph20032346
33. Ortiz Zubieta A, Caicedo Wilches Y, Castro Segura L, Gallego Rincón J, Quintero Bohórquez F. Percepción del uso de elementos de protección personal en trabajadores expuestos a pesticidas en una empresa floricultora colombiana. Revista Cubana de Salud y Trabajo. 2021. Consultado el 26 de marzo de 2023. Disponible en: https://doaj.org/article/8d7f0e6de971409096e10e5fccd447fc
34. Kearney G, Xu X, Balanay JAG, Allen D, Rafferty A. Assessment of Personal Protective Equipment Use Among Farmers in Eastern North Carolina: A Cross-sectional Study. Journal of Agromedicine. 2015;20(1):43-54. Disponible en: https://doi.org/10.1080/1059924X.2014.976730
35. Hall AC, Silver BH, Ellis W, Manjaly JG, Utoomprurkporn N, Blencowe N, Birchall M, Patel A. The Impact of Personal Protective Equipment on Speech Discrimination and Verbal Communication in the Operating Room and the Role of Audio Communication Devices. Simul Healthc. 2023;18(1):64-70. DOI: 10.1097/SIH.0000000000000646
36. Leung R, Cook MM, Capra MF, Johnstone KR. The contribution of respiratory and hearing protection use to psychological distress in the workplace: a scoping review. Int Arch Occup Environ Health. 2022;95(8):1647-1659. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s00420-022-01863-7
37. Stefaniak A, Du Preez S, Du Plessis JL. Additive Manufacturing for Occupational Hygiene: A Comprehensive Review of Processes, Emissions, & Exposures. Journal of Toxicology & Environmental Health: Part B. 2021;24(5):173-222. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10937404.2021.1936319
38. Bentum L, Kwabena Brobbey L, Odotei Adjei R, Osei Tutu P. Awareness of occupational hazards, and attitudes and practices towards the use of personal protective equipment among informal woodworkers: the case of the Sokoban Wood Village in Ghana. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 2022;28(5):1690-1698. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1928390
39. Tsuji M, Hori H, Koriyama C, Tanaka R, Isse T, Ishihara Y, et al. The effect of mask fit test on the association between the concentration of metals in biological samples and the results of time-weighted average personal exposure: A study on Japanese male welders. Journal of Occupational Health. 2023;65(1):e12399. Disponible en: https://doi.org/10.1002/1348-9585.12399
40. Solhi M, Saki M, Alimohammadi I, Haghani H. The Effect of health education based on BASNEF pattern on use of personal protective respiratory equipment in Ahvaz carbon block factory workers, 2009. Iran Occupational Health Journal. 2012;9(1):50-58. Disponible en: https://doaj.org/article/703bd2b73169496eb5663673967ad497
41. Akbar-Khanzadeh F, Bisesi M. Comfort of personal protective equipment. Medical College of Ohio, Department of Occupational Health, USA. 1995;26(3):195-198. Disponible en: https://doi.org/10.1016/0003-6870(95)00017-7
42. MacFarlane E, Chapman A, Benke G, et al. Training and other predictors of personal protective equipment use in Australian grain farmers using pesticides. Occupational and Environmental Medicine. 2008;65:141-146. Disponible en: https://doi.org/10.1136/oem.2007.034843
43. Abdollahzadeh G, Sharif Sharifzadeh M. Predicting farmers' intention to use PPE for prevent pesticide adverse effects: An examination of the Health Belief Model (HBM). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 2021;20(1):40-47. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jssas.2020.11.001
44. International Agency for Research on Cancer (IARC). Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide. 2018. Disponible en: https://www.iarc.who.int/news-events/iarc-monographs-volume-118-welding-molybdenum-trioxide-and-indium-tin-oxide/
45. Kalpokas N, Hecker J. Guía fundamental de la investigación cualitativa. Parte 1: Conceptos básicos. ATLAS.ti Research Hub; 2023. Disponible en: https://atlasti.com/guides/qualitative-research-guide-part-1

Publicado en **Higiene Ocupacional Aplicada**, sección Documentos técnicos, octubre de 2026 · alvaroaraquegarcia-hue.github.io. El contenido, los datos y las opiniones son responsabilidad de los autores.